

TP — Gouvernance et déploiement de Claude Code en entreprise

Durée estimée : 6–7 heures (journée complète) Niveau : Intermédiaire à avancé Prérequis : Avoir lu `fondamentaux/vocabulaire-essentiel.md` et `choix_entite.md` Format : Réflexion individuelle puis débat en groupe — aucun code à écrire

Contexte du TP — Le Centre NOVA

Le Centre de Formation Professionnelle NOVA est un organisme de formation continue qui emploie 120 personnes et forme 3 000 apprenants par an. La direction vient de valider le déploiement de Claude Code dans toute l’organisation.

NOVA est structuré en 4 équipes :

Équipe	Taille	Mission principale
Pédagogie	35 personnes	Concevoir et animer les formations
Contenu	20 personnes	Produire supports de cours, vidéos, ressources
Marketing	15 personnes	Acquisition, communication, landing pages
Administration	50 personnes	RH, finance, logistique, relation apprenants

Chaque équipe a désigné un **référent IA** qui participera au comité de gouvernance. Vous êtes consultant·e mandaté·e pour les aider à concevoir leur architecture Claude Code.

Structure de la journée

Temps	Partie	Thème
1h30	Partie 1	Cartographier les besoins — quelle entité pour quoi ?
1h30	Partie 2	Gouvernance et structure des settings
1h30	Partie 3	Concevoir et organiser les skills par équipe
1h15	Partie 4	Cycle de vie, mises à jour, dépréciation
45m	Partie 5	Synthèse — présenter votre plan de déploiement

Partie 1 — Cartographier les besoins

Avant de déployer quoi que ce soit, on comprend ce que chaque équipe attend.

Contexte de la partie

Lors des entretiens préliminaires, les 4 référents IA ont exprimé ces besoins :

- **Pédagogie** : *"On veut que Claude génère des quiz à partir de nos supports de cours, révise nos plans de formation, et nous aide à donner du feedback sur les travaux des apprenants."*
 - **Contenu** : *"On a besoin d'aide pour rédiger des scripts vidéo, reformuler des textes selon notre charte éditoriale, et vérifier la cohérence des supports avant publication."*
 - **Marketing** : *"On veut automatiser la rédaction de newsletters, générer des variantes d'emails selon les segments d'apprenants, et analyser les performances de nos campagnes."*
 - **Administration** : *"On a besoin de résumer les dossiers d'inscription, générer des conventions de formation conformes au droit, et répondre aux emails courants des apprenants."*
-

Question 1

Pour chacune des 4 équipes, identifiez **quelles entités Claude Code** seraient les plus adaptées parmi :

CLAUDE.md , Skill , Hook , MCP Server , Agent SDK .

Justifiez chaque choix en une phrase. Appuyez-vous sur la matrice `choix_entite.md` .

 *Indice : certains besoins semblent similaires mais n'impliquent pas les mêmes entités selon le niveau d'automatisation souhaité.*

Question 2

L'équipe Administration mentionne la génération de **"conventions de formation conformes au droit"**. Ce document a une valeur légale.

Quel mécanisme de Claude Code pourrait garantir qu'un humain valide toujours le document avant envoi ? Décrivez le workflow complet, de la demande à la signature.

 *Pensez aux hooks, aux permissions, et à la notion de blast radius.*

Question 3

Le directeur technique soulève un point : *"Chaque équipe a des besoins différents, mais on ne veut pas que chaque équipe fasse n'importe quoi de son côté. Il faut un socle commun."*

Proposez une **architecture de fichiers** (`CLAUDE.md` , `settings.json` , dossiers) qui permette à la fois :

- Un socle de règles communes à toute l'organisation NOVA
- Des règles spécifiques par équipe
- Une indépendance des équipes pour leurs propres skills

Dessinez ou décrivez la structure de dossiers.

Pause — 10h30 à 10h45

Partie 2 — Gouvernance et structure des settings

Qui a le droit de faire quoi ? Comment le harness fait respecter les règles ?

Contexte de la partie

Après votre cartographie, le comité de gouvernance NOVA se réunit. Voici les tensions qui émergent :

- La DRH : *"Je ne veux pas que Claude puisse envoyer des emails au nom de l'organisation sans supervision."*
 - Le référent IA Contenu : *"Si on doit demander une autorisation à chaque fois qu'on veut utiliser une skill, ça va être inutilisable."*
 - Le RSSI (Responsable Sécurité) : *"Les skills créées par les équipes doivent être auditées avant déploiement. Et certaines commandes shell sont hors de question."*
 - Le référent IA Pédagogie : *"On voudrait que nos skills soient automatiquement testées à chaque mise à jour."*
-

Question 4

Le RSSI veut **interdire certaines commandes** dans toute l'organisation, quel que soit l'utilisateur ou l'équipe.

Dans quel fichier cette règle doit-elle être écrite ? Comment la syntaxe `deny` dans `settings.json` permet-elle de bloquer, par exemple, toute commande `curl` ou tout accès à `/etc/` via Bash ?

Écrivez la configuration `settings.json` correspondante (pas de code d'exécution — juste la configuration JSON).

Question 5

Le référent IA Contenu a raison : demander une confirmation à chaque appel d'outil rendrait le système inutilisable. Mais la DRH a aussi raison sur les emails.

Proposez une **stratégie de permissions graduées** pour l'équipe Contenu :

- Quels outils peuvent être approuvés automatiquement (sans confirmation) ?
- Quels outils nécessitent une confirmation ?
- Quels outils sont interdits ?

Justifiez chaque décision par le niveau de réversibilité de l'action.

Question 6

Le référent IA Pédagogie veut un **hook qui lance automatiquement les tests** d'une skill à chaque fois qu'elle est modifiée.

Quel événement de hook utiliser ? Sur quel `matcher` ? Quel serait le risque si ce hook bloque (exit code non-zéro) et comment le gérer sans bloquer le travail de l'équipe ?

Question 7

NOVA envisage de **centraliser toutes les skills** dans un repo GitHub interne, accessible à toutes les équipes. Mais les équipes veulent aussi pouvoir créer leurs propres skills localement.

Décrivez la **politique de gouvernance** des skills que vous recommandez : qui peut créer une skill ? Qui valide ? Comment distinguer une "skill officielle NOVA" d'une "skill expérimentale d'équipe" ?

💡 Référez-vous à `skills/banques-de-skills.md` — section gouvernance.

Déjeuner — 12h15 à 13h30

Partie 3 — Concevoir les skills par équipe

On passe du concept à la conception — sans coder, mais en détaillant précisément.

Contexte de la partie

Le comité valide votre architecture. Maintenant, chaque équipe doit concevoir ses premières skills. Vous accompagnez l'équipe **Pédagogie** en priorité, car c'est la plus grande et son usage est le plus sensible (feedback sur les travaux d'apprenants).

Question 8

L'équipe Pédagogie veut une skill `generating-quiz-from-content`.

Rédigez le **frontmatter complet** de cette skill (`name` , `description` , `allowed-tools`) en respectant toutes les contraintes de nommage vues dans `skills/guide-creation.md`.

Puis justifiez votre choix d' `allowed-tools` : pourquoi ces outils et pas d'autres ?

Question 9

Une formatrice soulève un problème : *"Quand Claude génère un quiz, parfois les questions sont trop faciles, parfois hors sujet. Comment s'assurer que la skill produit toujours un résultat pédagogiquement valide ?"*

Sans modifier le [SKILL.md](#), proposez **deux mécanismes complémentaires** qui permettent de contrôler la qualité des outputs de cette skill, en vous appuyant sur le vocabulaire et les outils vus dans ce projet.

Question 10

L'équipe Administration a un besoin particulier : générer des **conventions de formation** à partir d'un modèle Word interne stocké sur leur serveur SharePoint.

Claude Code ne peut pas accéder à SharePoint nativement. Quelle solution proposez-vous ? Décrivez les composants nécessaires, qui les crée, et comment ils s'articulent.

Question 11 — Débat de groupe

(20 minutes — à discuter en équipe)

L'équipe Marketing veut créer une skill qui **publie automatiquement** des posts LinkedIn depuis Claude, sans confirmation humaine, dès qu'une campagne est validée en interne.

Arguments **pour** et **contre** cette automatisation totale. Quelle position recommandez-vous à NOVA, et quelles garde-fous proposez-vous si vous autorisez ce cas ?

Pause — 15h00 à 15h15

Partie 4 — Cycle de vie : maintenir un écosystème de skills

Un déploiement réussi, c'est aussi savoir faire évoluer et retirer ce qu'on a créé.

Contexte de la partie

Six mois après le déploiement, NOVA a 23 skills actives. Voici la situation :

- La skill `reviewing-training-content` (Pédagogie) a été créée par une formatrice qui a quitté l'organisation. Personne ne sait exactement ce qu'elle fait.
 - La skill `generating-newsletters` (Marketing) produit des emails avec la mauvaise charte graphique depuis la refonte du site il y a 3 semaines.
 - Deux skills de l'équipe Contenu font quasiment la même chose : `reformulating-text` et `rewriting-for-clarity`. Les utilisateurs ne savent pas laquelle choisir.
 - Une nouvelle réglementation impose que toute communication vers des apprenants soit archivée. Aucune skill actuelle ne respecte cette règle.
-

Question 12

Pour la skill orpheline `reviewing-training-content`, décrivez le **processus de reprise en main** que vous recommandez avant de décider de la maintenir ou de la déprécier.

Quelles informations minimales chercher ? Où les chercher dans le projet ? Qui impliquer ?

Question 13

La skill `generating-newsletters` est en production et utilisée quotidiennement. Sa mise à jour est urgente mais risquée.

Proposez une **stratégie de mise à jour sans coupure de service** : comment tester la nouvelle version en parallèle de l'ancienne, comment basculer, et comment revenir en arrière si nécessaire ?

Question 14

Pour les deux skills redondantes, vous devez décider : les fusionner ou en déprécier une ?

Listez les **critères de décision** que vous utiliseriez, et décrivez le processus de dépréciation propre en vous appuyant sur `skills/cycle-de-vie.md`.

Question 15

La nouvelle obligation d'archivage doit s'appliquer à **toutes** les skills qui génèrent des communications vers des apprenants, sans modifier chaque skill une par une.

Proposez une solution architecturale. Quel mécanisme de Claude Code permet d'ajouter un comportement transversal à plusieurs skills sans les modifier individuellement ?

Partie 5 — Synthèse et présentation

Vous présentez votre plan au comité de direction de NOVA.

Question 16 — Livrable final (*travail de groupe, 45 minutes*)

Chaque groupe produit un **document de gouvernance Claude Code pour NOVA** d’une page maximum, structuré ainsi :

1. Architecture retenue (3 points clés)
 2. Matrice des permissions par équipe (tableau)
 3. Processus de création d'une skill officielle (5 étapes max)
 4. 3 règles non négociables de sécurité
 5. Plan de montée en compétence des équipes (3 phases)

Ce document sera présenté oralement en 5 minutes par groupe, suivi de 5 minutes de questions.

Grille d’évaluation

Critère	Indicateurs	Points
Maîtrise des concepts	Utilisation correcte du vocabulaire, entités bien choisies	/20
Pertinence architecturale	Cohérence de la structure proposée, pas de sur-ingénierie	/20
Sens de la gouvernance	Équilibre entre contrôle et autonomie, justifications solides	/20
Gestion des risques	Blast radius pris en compte, mécanismes de contrôle	/20
Clarté de la communication	Document lisible, présentation convaincante	/20

Ressources à disposition pendant le TP

Question	Ressource utile
Q1, Q2, Q3	<code>choix_entite.md</code>
Q4, Q5, Q6	<code>fondamentaux/vocabulaire-essentiel.md</code> (section Permissions, Hooks)
Q7	<code>skills/banques-de-skills.md</code>
Q8, Q9	<code>skills/guide-creation.md</code> + <code>templates/skill/SKILL.md</code>
Q10	<code>expert/guide-developpeurs.md</code> (section MCP)
Q12, Q13, Q14	<code>skills/cycle-de-vie.md</code>
Q15	<code>choix_entite.md</code> (section Hooks)
Q16	Tout le projet